Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Дослідження часових характеристик bare-metal системи DeskLight»

Виконав:
студент групи ІО-32
Єрмак Олександр Віталійович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Дослідження часових характеристик bare-metal системи DeskLight.

Мета роботи: Дослідити часові характеристики циклу super loop, реакцію на події, використання пам’яті та межі вимірювання в моделі STM32C031.

Постановка завдання

Розширити DeskLight збором статистики задач і збереженням робочого стану, перевірити тривалі сценарії та реакцію на події, дослідити відмови й відновлення. Відокремити спостереження в Wokwi і тестах хоста від результатів на фізичному пристрої.

Хід роботи

Об’єкт і умови дослідження

DeskLight працює на Nucleo-C031C6 з ядром Cortex-M0+ у єдиному циклі super loop без RTOS. Середовище роботи: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. До моделі підключено датчик руху PIR, аналоговий датчик освітленості LDR, MPU6050 по I²C та світлодіод на PA5. Рух підтримує ознаку активності впродовж 30 с. Темрява не створює активність сама по собі: підказка потрібного світла з’являється лише за валідної темряви і режиму `active`. Окремі стани описують нахил і несправність. Код ADC наведено у відносних одиницях, а не як виміряні люкси.

Досліджено прошивку з ідентифікатором бази `2b6659f7746d` та деревом `c26a59c46091`. Той самий ELF застосовано у наведених S1, S2 та S3. Програмні тести виконувалися на хості; наведені часові результати отримано в моделі Wokwi. Фізичну плату, її струм і реальні датчики не випробувано.

Структура прошивки і часові вимоги

Після ініціалізації основна функція безперервно викликає `board_step`. На одному проході обслуговуються передавання та приймання UART, команди, готові задачі датчиків, стан Desk і журнал. Обробник USART2 зберігає прийняті байти й часову мітку; EXTI0 фіксує фронт PIR, а SysTick забезпечує крок системного часу 1 мс. Переривання не виконують усю прикладну логіку: основний цикл згодом споживає події та команди.

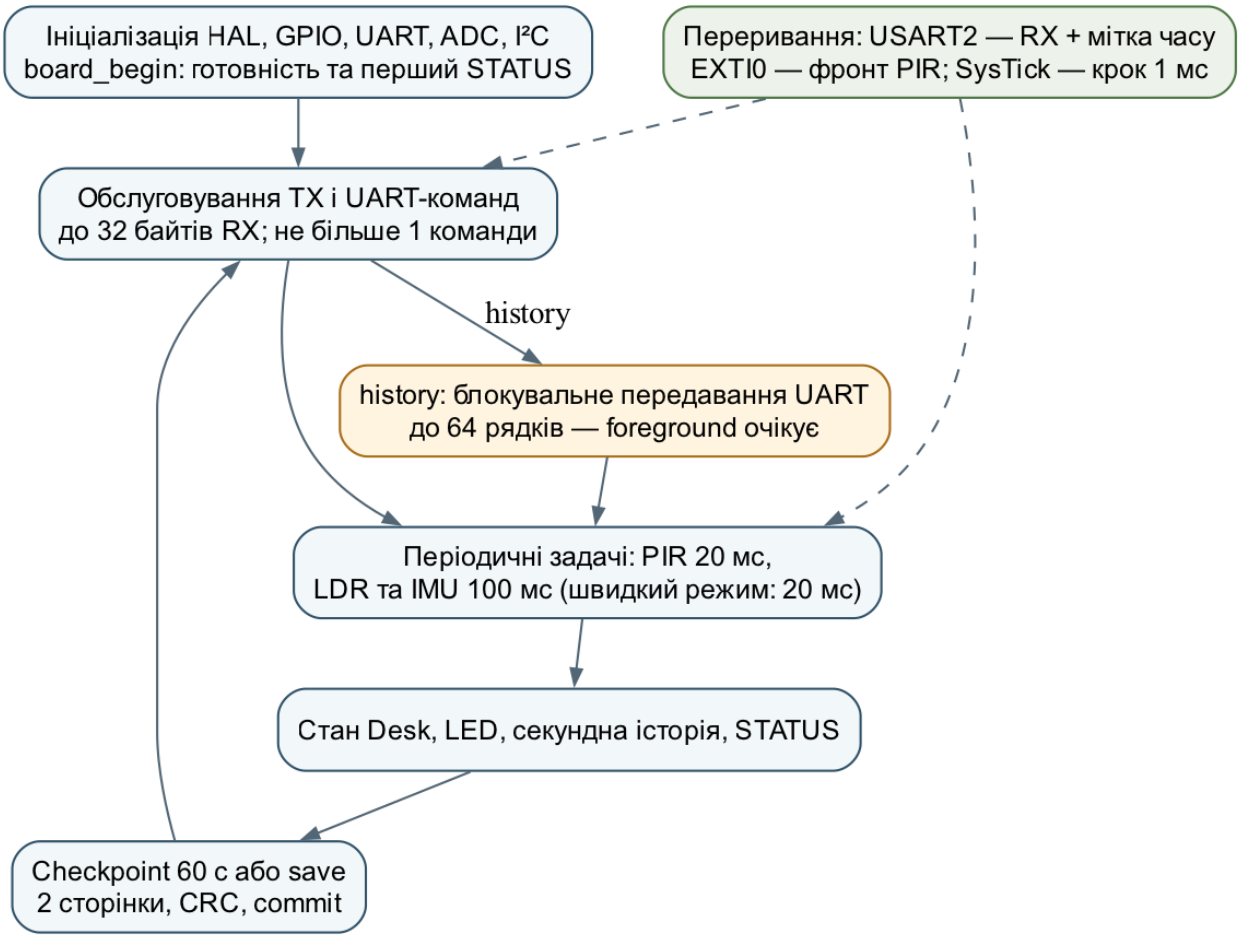


Рисунок 1 – Структура поточного super loop і зв’язок з перериваннями

Таблиця 1 – Періодичні задачі та вимоги

Задача	**Період / подія**	**Термін або умова**
PIR	20 мс; EXTI на фронт	Реакція на рух до 100 мс; активність продовжується при HIGH.
LDR і IMU	100 мс; швидкий режим 20 мс	Завершення до наступного запуску; світлова підказка до 700 мс, підтверджений нахил до 800 мс.
Control та LED	Кожний прохід циклу	Пріоритет fault, tilt, need_light; застарілі дані після 500 мс недійсні.
UART	IRQ приймання; до 32 байтів і одна команда за прохід	Для звичайної команди контракт передбачає відповідь до 200 мс.
Історія	Секундний зріз; команда history	Кільце на 64 зрізи; експорт є блокувальною довгою операцією.
Журнал flash	Кожні 60 с або команда save	Запис контрольної точки; після reset має відновлюватися останній запис із коректними CRC і commit.

Для періодичних задач зберігається фаза запуску; прострочені слоти рахуються як `skipped` і не наздоганяються серією. Так можна окремо бачити тривалість виконаних викликів і кількість пропущених. Команда `history` передає до 64 реальних рядків UART у foreground; під час неї переривання можуть приймати дані, але наступні задачі основного циклу чекають.

Методика вимірювання

Сценарії зберігають сирий UART і окремий VCD логічного аналізатора. За UART аналізуються `STATUS`, `STAT`, `LOAD`, `EXPORT` та `SAVE`. У VCD D0 позначає опитування IMU, D4 — ADC, D1 — експорт або flash-операцію, D3 — цифровий вхід PIR, D7 — оброблену подію. Оскільки D1 використовується двома операціями, фронт D3 зараховується до експорту лише після зіставлення тривалості та часових міток D1 з відповідним UART `EXPORT`. D7 не ототожнюється зі станом LED.

Часові мітки програми квантуються з кроком 1 мс; короткий виклик може мати нульову тривалість у статистиці. Для перевірки коротших інтервалів застосовано VCD. Годинний інтервал оцінено за часом MCU, а не за часом хоста. Штучний цифровий сигнал замість PIR придатний для дослідження обробки входу, але не підтверджує чутливість фізичного датчика [1].

Результати S1, S2 і S3

Таблиця 2 – Підсумок сценаріїв навантаження

Сценарій	Умови і кількість	Результат та межа
S1: простій	210 с MCU; по 2101 виклику ADC і IMU у кінцевій статистиці.	ADC та IMU: 0 пропусків; PIR: 1 пропуск. VCD містить 2967 повних інтервалів D4; середній 100,013 мс.
S2: номінальний	Різниця часових міток STATUS 3600,188 с; два послідовні UART-підключення до однієї моделі.	VCD охоплює 3759,327 с і 37593 фронти D4; середній інтервал 99,998 мс, максимальний 123,294 мс. BOOT у UART не записано.
S3: періодичний вхід	226 повних експортів узгоджено з UART і VCD; 23 різні фронти під час них.	D3–D7: мінімум 19,061 мс, середнє 352,395 мс, максимум 687,946 мс. Не досягнуто 30 подій.
S3: виправлений стенд	160,535 с MCU, 120 повних узгоджених експортів.	119 окремих фронтів D3 у межах експорту, усі 119 мають відповідь D7. Затримка 711,335–826,843 мс, середня 762,703 мс.

У S3 із виправленим стендом після скидання лічильників PIR мав 3099 виконань і 4464 пропущені слоти; ADC мав 722 виконання і 790 пропусків, IMU — 721 виконання і 791 пропуск. Максимальна тривалість експорту за UART дорівнювала 824 мс, середня для 120 експортів — 759,850 мс. Для цього потоку команд кінцеві `rx_drop`, `ore` та `tx_drop` дорівнювали нулю. Це не гарантія роботи за довільного або безперервного потоку. У S1 для порівняння ADC та IMU пропусків не мали; умови й тривалість двох сценаріїв різні.

Приклад запису аналізатора і перевірка двома методами

На рисунку наведено фактичні зміни D1, D3 і D7, відтворені з власного VCD попереднього S3. Вертикальні позначки відповідають фронту D3 та наступному переходу D7. Значення є інтервалом між маркерами в симуляції; це не вимір фізичної затримки світлодіода. Рисунок побудовано за записом аналізатора, а не є знімком інтерфейсу PulseView.

Для цього самого експорту UART повідомив 64 рядки, 6720 байтів і 741,000 мс. За D1 тривалість становить 741,105 мс, різниця 0,105 мс. Це зіставлення двох вимірювань однієї операції, а не двох різних запусків. За швидкості 115200 бод і формату 8N1 пере-

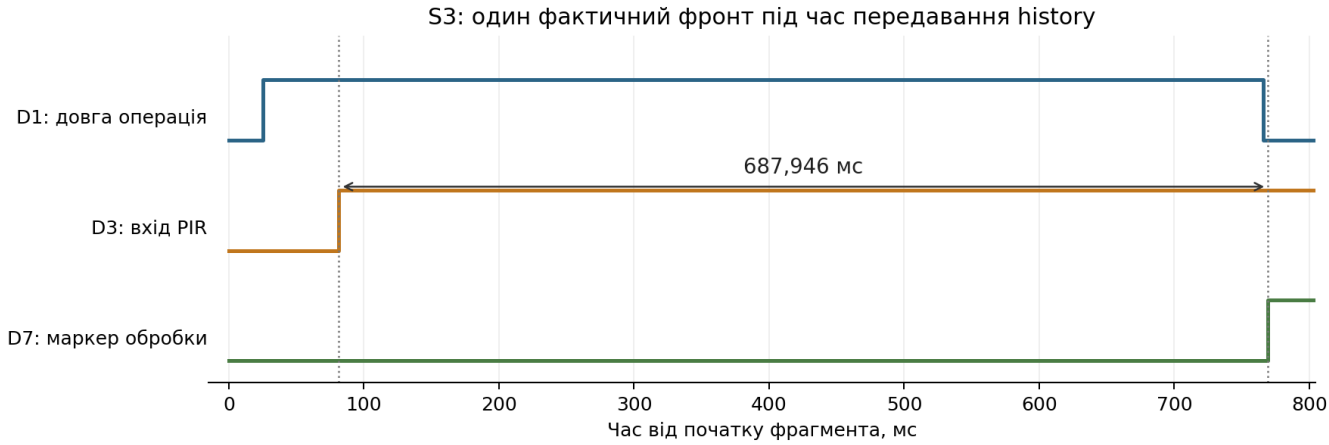


Рисунок 2 – Фрагмент S3: вхід під час експорту та затримка до маркера обробки

давання 6720 байтів потребує щонайменше $6720 \cdot 10/115200 = 0{,}5833$ с. Спостережені 0,7411 с на 0,1578 с більші: D1 також охоплює підготовку і передачу наявної черги, а не лише ідеальне пересилання цих 6720 байтів. Квантування UART-міток, постановка маркерів та витрати коду обмежують точність порівняння.

Додаткові сценарії з розділу 6.2

Таблиця 3 – Додаткові перевірки сценаріїв

Перевірка	**Факт і висновок**
Довга операція і періодична задача	У S3 з'явилися пропуски PIR, ADC та IMU, тоді як у S1 ADC та IMU їх не мали.
Подія під час операції	У попередньому S3 підтверджено 23 події; окремий новий запуск дав 119 фронтів з відповідями. Серії не об'єднано.
Потік UART	Окремий sweep: на рівнях 1–20 команд/с втрат не зафіксовано; на рівні 50 команд/с лічильник tx_drop досяг 450 відхилених повідомлень. Темп задавав хост.
Відмова і відновлення	У Wokwi SDA утримували LOW протягом 5 с; виник fault, після звільнення шини валідність IMU відновилася. Фізичну плату не перевірено.
Тривалість і запуск	S2 охопив не менше години MCU; BOOT у цьому UART немає. Окремо перевірено запуск із тестовим I²C-інтерфейсом, що стає доступним через 3 с.
Межа навантаження та живлення	Систематичної точки зламу і фізичного power-cut під час запису не встановлено. SAVE у моделі повернув ERROR.

У попередньому незалежному досліді модель IMU встановлювали на X=0,55 g і Z=0,85 g; UART показав близько 32,9° та `tilt=1`. Цей результат не переноситься на новий S3 і

не є перевіркою фізичного датчика.

Перевірка SDA та межі потоку UART

Для додаткового досліду використано той самий ELF (SHA-256: `d4c6ed31844d8988d0530fdde`
Окремий тестовий компонент моделі утримував шину SDA у низькому стані, а канал D3 логічного аналізатора реєстрував сигнал. За VCD рівень LOW тривав від 15,000 до 20,000 с симуляції. У UART при 15,010 с зафіксовано `imu_valid=0` і `fault=1`; при 20,708 с — `imu_valid=1`, `fault=0`. Це перевірка відмови та відновлення моделі, а не електричного стану реальної плати.

Для запуску з недоступним датчиком замість моделі MPU встановлено мінімальний тестовий I²C-інтерфейс із фіксованими регістрами. Він відхиляв звернення протягом 3,000 с, після чого відповідав із `WHO_AM_I=0x68` і прискоренням 1 g. D6 у VCD позначав момент готовності інтерфейсу; D2 записував UART від початку моделі. Декодування D2 показало перший `STATUS t=1` та `SELFTEST result=ERROR` до готовності; наступний валідний IMU-статус мав `t=3207`, `imu_valid=1`, `fault=0`. Від моменту готовності до початку передавання цього рядка за VCD минуло 214,868 мс. Це тестова реалізація інтерфейсу, а не перевірка фізичного MPU6050.

Окремо подавали команду `mode auto` з темпом хоста 1, 2, 5, 10, 20 та 50 команд/с. Кожен рівень тривав близько 10 с за часом MCU, далі витримували тиху паузу та запитували статистику. Надіслано відповідно 10, 20, 49, 97, 180 та 472 команди; стільки ж рядків відповідей виявлено у сирому UART, але без ідентифікаторів запиту їх не можна однозначно зіставити з кожною командою. Для перших п’яти рівнів `rx_drop`, `ore` і `tx_drop` дорівнювали нулю. На останньому рівні `rx_drop=0`, `ore=0`, але `tx_drop=450`; частину діагностичних рядків втрачено. Тому наявність рядків відповіді не доводить повноти телеметрії. За інтервалом між першою і останньою відправкою фактичний темп хоста становив приблизно 1,00; 1,98; 4,83; 9,63; 17,95; 45,99 команд/с відповідно. RX у цьому VCD не записано; на найвищому рівні частина часових маркерів COMMAND втрачена, тому повну фактичну швидкість приймання MCU визначити неможливо. Точну межу між останніми двома рівнями цей дослід не встановлює.

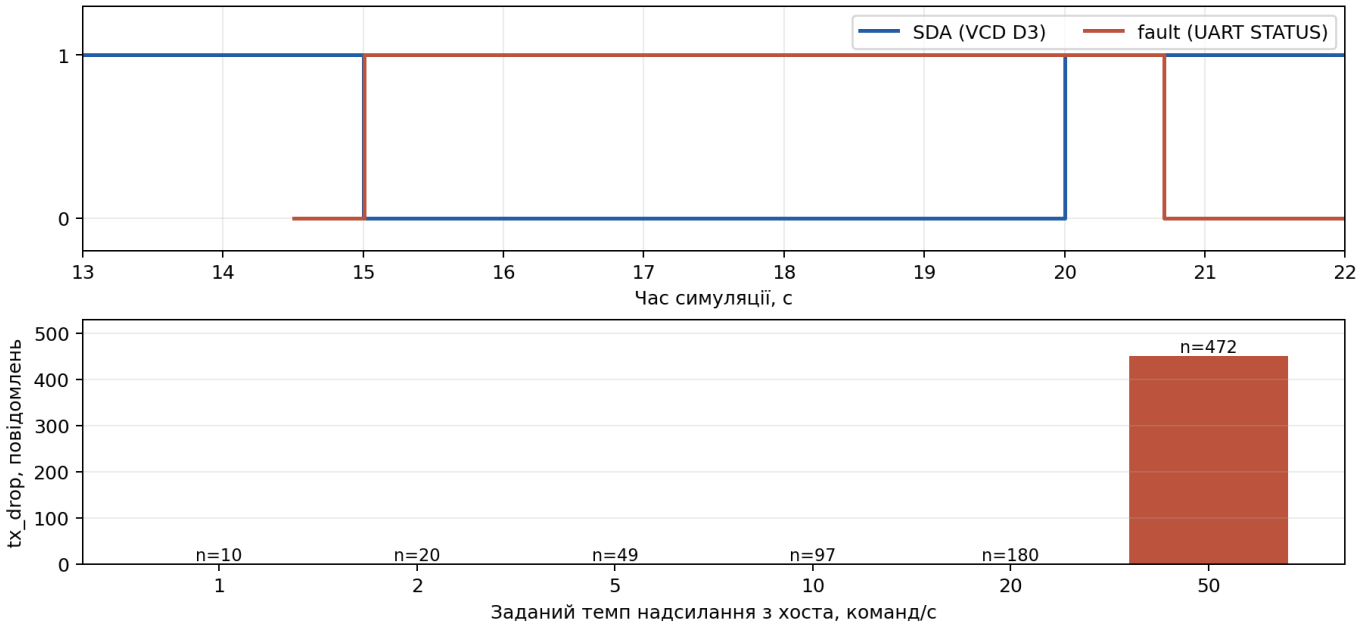


Рисунок 3 – Дані VCD та UART: відмова SDA і втрати TX при різному заданому темпі

Оцінка зайнятості задач

Для окремого короткого профілю зібрано діагностичний ELF з маркерами GPIO; його SHA-256 `62c103b0855b6de9acb81f39dfa5eb166aed52ce17b94f41e2ffb1b44e53bb88`. Основну прошивку S1–S3 не змінювали. На PA8 встановлювався HIGH під час реально викликаних ділянок: обслуговування UART, команд, ініціалізації, PIR, ADC, IMU, керування і збереження. Очікування всередині блокувального HAL входить до зайнятості; порожні перевірки готовності та проміжний spin не входять. Переривання, що припали всередину маркера, включено, а поза ним — ні. Асинхронне передавання після повернення функції не зараховується цілком.

У Wokwi за повним VCD в інтервалі 5–15 с маркер був HIGH 6,133422 с з 10 с, тобто **61,334%**; зафіксовано 100396 підйомів. Окремо перші та другі 5 с дали 61,335% і 61,334%. На PA9 отримано 100 порожніх контрольних імпульсів по 250 нс. Множення цієї ширини на кількість включень дає приблизно 0,251 процентного пункту, але не є точною поправкою: інструкції навколо фронтів, вплив маркерів на швидкість циклу та ISR окремо не виміряно. Висновок стосується зазначеного профілю й діагностичного ELF, не годинного S2 та не фізичного MCU. `awake=100%` для busy-spin не є оцінкою зайнятості задач.

Для однакового порівняння вихідного ELF додатково інтегровано неперекривні HIGH інтервали D0 (IMU), D4 (операція ADC) і D1 (export або flash) у кожному наявному VCD. За повними доступними записами їх об’єднана частка становила: S1 — 2,716% за 296,848 с VCD (кінець захвату обриває IMU-імпульс), S2 — 2,717% за 3759,327 с, S3 — 51,389% за 182,817 с. Ці вікна не збігаються повністю з вікнами кінцевої статистики UART. Значення включають polling усередині позначених операцій і можливі ISR, а також накладні витрати GPIO; вони не охоплюють PIR, control і решту UART. Тому це порівняння *лише позначених ділянок*, а не повна частка зайнятості CPU за S1/S2/S3. Її числове значення для вихідного ELF лишається невизначеним: квантування SysTick 1 мс не дає надійно сумувати короткі виклики, а окремий профіль 61,334% не можна перенести на ці сценарії.

Для порівняння навантажень виконано окремий короткий запуск на тому самому діагностичному ELF з однаковим GPIO-маркером. Наведено частку HIGH D0 у трьох повних десятисекундних вікнах VCD, а не дані вихідного годинного S2.

Таблиця 4 – Порівняльні діагностичні профілі задач

Вікно	**Навантаження**	**Частка D0 HIGH**
S1-подібне, 5–15 с	Без руху, 500 lux.	61,334%
S2-подібне, 25–35 с	Два штучні імпульси PIR та п’ять команд; 500 lux.	61,591%
S3-подібне, 75–85 с	Два імпульси PIR та сім експортів `history`.	80,552%

Різниця S3-подібного і S1-подібного вікон становила 19,218 процентного пункту. У S2-подібному вікні освітленість 500 lux відрізнялася від 0,1 lux у вихідному S2, а сім експортів не відтворюють повну попередню серію S3. Маркер охоплює дійсно викликані ділянки, включно з блокувальним polling і ISR усередині HIGH; порожні перевірки та spin поза ними не охоплено. Сто контрольних імпульсів по 250 нс дають лише часткову оцінку накладних витрат: їх повний вплив і внесок ISR окремо не визначено. Це один запуск моделі, не вимір фізичного пристрою та не значення, приписане вихідним S1–S3.

Пам’ять, стек і збереження

Компонувальник для досліджуваної збірки повідомив 28424 із 28672 байтів прикладної flash та 9976 із 12288 байтів RAM. Запас прикладної flash — 248 байтів; окремі 4096 байтів flash зарезервовано під дві сторінки журналу. Показник RAM компонувальника вже включає резерви, тому повторно додавати стек не можна. Для ілюстрації найбільші власні об’єкти: `tx` — 2048 байтів, `history` — 1024 байти; код `board_step` займає 2656 байтів. Це розміри символів, а не додаткове споживання понад підсумок.

Прапорці GCC `-fstack-usage` показують 456 байтів статичного кадру `board_step`, 264 байти `status`, 208 байтів `checkpoint`. Ці значення не є доведеною максимальною глибиною всього ланцюга викликів та переривань. У навантаженому S3 метод заповнення стеку виявив 1400 байтів використання з резерву 4096, запас за цим спостереженням 2696 байтів; `heap_sbrk=0`. Спостереження обмежене виконаним сценарієм. `awake=100%` відображає busy spin, але не вимірює частку корисного процесорного часу або струм.

Журнал використовує дві flash-сторінки, CRC32 та commit для відбору цілісного запису. У наявному S3 дві спроби SAVE повернули ERROR. Для обмеженої діагностики використано окремий ELF `5b7ae77f5bf6295e5173ee6e3328a1b42a1ce79fde98a9c9bbe9c7c9933ee8`. HAL Unlock і Erase повернули OK для сторінок 14 та 15, регістр SR та HAL error були нульовими, але кожна сторінка при readback містила 0 із 2048 байтів FF, перші чотири байти 00. Відповідно перевірка стирання відхилила SAVE; записи CRC не були запрограмовані у цьому досліді. Це конкретне розходження HAL і моделі в даній конфігурації, а не встановлена внутрішня причина моделі чи доказ роботи апаратної flash. Хостові перевірки обривів запису й CRC випробовують алгоритм відновлення, але не підтверджують успішне стирання в Wokwi або збереження після втрати живлення плати.

Статус вимог PRD

Статус «з обмеженням» означає, що є реалізація або часткові перевірки, але всі умови й часові межі ще не підтверджено. «Не підтверджено» не означає, що функція неодмінно відсутня.

Таблиця 5 – Статус функціональних вимог PRD

FR	Зміст	Статус і доказ
01	Старт і перший STATUS до 1 с	У тесті затриманого I²C перший STATUS мав t=1 мс; BOOT не записано у годинному S2.
02	Реакція на PIR до 100 мс	Не виконана за спостереженням S3: 119 маркерів D7, максимум 826,843 мс; D7 не тотожний виходу LED.
03	Перехід idle через 30 с та повторний HIGH	З обмеженням: host-тести станів пройшли; повну часову межу під S3 не підтверджено.
04	ADC раз на 100 мс і відносні дані	З обмеженням: S1 та S2 мають тисячі періодів, у S3 є 790 пропущених слотів.
05	Гістерезис LDR 2000/2400	З обмеженням: host-тести перевіряють включні межі; повний фізичний тест відсутній.
06	need_light і реакція до 700 мс	З обмеженням: логіку перевірено на хості; межу під усією S3-навантагою не підтверджено.
07	Нахил, 20°/15° і витримка	З обмеженням: host-тести та окремий модельний кут 32,9°; усі режими й фізичний сенсор не перевірено.
08	Invalid за помилки або модуля поза межами	З обмеженням: логіка і тестові помилки перевірялися на хості/пілоті, фізичний вплив не відтворено.
09	UART, режими, zero, відповідь до 200 мс	З обмеженням: команди та лічильники перевірено; гарантовану межу за блокувального експорту не доведено.
10	STATUS та журнал змін прапорців	З обмеженням: рядки є в UART; повну межу повідомлень під навантаженням не доведено.
11	Пріоритети і шаблони LED	З обмеженням: host-тести; окремого повного фізичного виміру LED немає.
12	Fault, invalid і відновлення	З обмеженням: fault та відновлення підтверджено після утримання SDA LOW у Wokwi; фізичну плату не перевірено.
13	Спільна робота і reset	З обмеженням: одночасне опитування реалізовано, але S3 виявив пропуски; reset за всіх умов не підтверджено.
14	Стійка контрольна точка у flash	Не підтверджено: SAVE ERROR у Wokwi; host-тести CRC не підтверджують збереження та power-cut.
15	64 зрізи й експорт history	З обмеженням: 120 повних експортів підтверджено, але передавання блокує foreground і викликає пропуски задач.

Реєстр обмежень та журнал проблем

Для порівняння з майбутньою ЛР4 виділено шість різних обмежень. Для кожного рішення з RTOS є гіпотезою, доки його не реалізовано і не виміряно.

1. Блокувальний експорт затримує обробку подій і сенсорів. Неблокувальний драйвер або окрема задача можуть зменшити затримку, але потребують перевірки черг і пріоритетів.
2. RX-кільце скінченне; нуль втрат за одним потоком не гарантує приймання довільної інтенсивності. Flow control або DMA потребують окремого тесту.
3. Запас прикладної flash лише 248 байтів. Стек ядра, нових задач та черги RTOS потребуватимуть перерахунку карти пам’яті.
4. Роботу журналу у внутрішній flash і наслідки зникнення живлення не доведено. Сам перехід на RTOS не усуває обмежень flash-операцій.
5. Без сну busy spin не показує економії енергії; треба незалежно виміряти зайнятість і струм.
6. Єдиний цикл централізує порядок і спільний стан: це просто для простежування та використовує один основний стек, але нова довга операція впливає на інші задачі.

Таблиця 6 – Журнал спостережених проблем

Симптом	**Причина / стан діагностики**	**Дія та результат**
Розбіжність таймера з VCD	Попередній TIM3-пілот дав несумісний період.	Відхилено цей метод, використано SysTick і незалежний VCD.
Обрізаний VCD за UART-навантаження	Буфер аналізатора вичерпувався переходами UART.	UART залишено в журналі, два UART-канали від’єднано від аналізатора.
Пропуски в S3	Експорт синхронно займає foreground.	Виміряно тривалість і пропуски; неблокувальний варіант залишено для порівняння.
SAVE повертає ERROR	У моделі стирання або запис не пройшов перевірку; фізичну причину не встановлено.	Залишено фактичний ERROR, host CRC не видається за апаратний успіх.
Немає D3 у попередньому стенді	Попередній WASM не мав таблиці callback; причинний зв’язок не доведено.	Після виправлення ABI окремий запуск дав 119 D3 з реакціями.

База ЛР4 містить сценарії та обмеження; RTOS не реалізовано.

Висновки

Реалізовано та досліджено bare-metal цикл DeskLight, статистику задач, історію та механізм журналу. У Wokwi отримано незалежний запис годинного інтервалу S2. Довгий

експорт пов’язаний з пропусками періодичних задач; у новому S3 максимальна спостережена затримка 119 подій до маркера обробки становила 826,843 мс і перевищила 100 мс.

Вимогу кількості подій під час довгої операції виконано в окремому запуску: отримано 119 узгоджених фронтів із відповідями. Це вимірювання у Wokwi, а не на фізичній платі. Збереження flash і роботу після втрати живлення також не підтверджено. Висновки щодо фізичної плати, енергоспоживання та RTOS потребують окремих випробувань.

Окремий дослід підтвердив відновлення IMU після звільнення SDA у моделі та виявив втрати TX на найвищому перевіреному темпі команд. Окремий запуск із тестовим I²C-інтерфейсом показав відновлення після затриманої доступності; це не випробування реального датчика.

В окремій діагностичній збірці частка маркованих задач у S1-, S2- і S3-подібних вікнах становила 61,334%, 61,591% та 80,552%. Вона включає блокувальні очікування і частину переривань; відмінності умов і вплив маркерів не дозволяють приписати ці числа попереднім довгим запускам.

Список використаних джерел

[1] Wokwi. *Configuring Your Project and Logic Analyzer*. дата звернення: 31.10.2026. URL: https://docs.wokwi.com/vscode/project-config.